अवकल समीकरण: सूत्र-पत्र

कोटि, घात, निर्माण

कोटि: उपस्थित उच्चतम अवकलज

घात: उच्चतम अवकलज की घात (बहुपद रूप)

निर्माण: n अचर $\to$ n बार अवकलन, कोटि n

चर पृथक्करणीय

पृथक्करणीय: $\int f(x)\,dx = \int g(y)\,dy + c$

$y' = f(ax+by+c)$: $t = ax+by+c,\ t' = a+bf(t)$

$a_2 + b_1 = 0$: $a_2\,d(xy)$ समूहन

ध्रुवीय 1:

$$x\,dx + y\,dy = r\,dr,\ x\,dy - y\,dx = r^2 d\theta$$

ध्रुवीय 2:

$$x\,dx - y\,dy = r\,dr,\ x\,dy - y\,dx = r^2\sec\theta\,d\theta$$

स्पर्श रेखा व अभिलम्ब की लम्बाइयाँ

स्पर्श रेखा अन्तःखण्ड: $x - \frac{y}{m},\ \ y - mx$

अभिलम्ब x-अन्तःखण्ड: $x + my$

अधःस्पर्शी $\left|\frac{y}{m}\right|$, अधोलम्ब $|ym|$

लम्बाइयाँ:

$$T = \left|\frac{y}{m}\right|\sqrt{1+m^2},\ N = |y|\sqrt{1+m^2}$$

ध्रुवीय त्रिज्या: $OP = \sqrt{x^2+y^2}$

समघातीय

$y = vx$: $\int \frac{dv}{F(v)-v} = \ln|x| + c$

स्थानान्तरण: $x = X+h,\ y = Y+k$ ((h,k) = प्रतिच्छेद)

रैखिक और बदलने योग्य

रैखिक:

$$y\,e^{\int P\,dx} = \int Q e^{\int P\,dx}dx + C$$

x में रैखिक:

$$x\,e^{\int P_1\,dy} = \int Q_1 e^{\int P_1\,dy}dy + C$$

बरनौली: $z = y^{1-n},\ z' + (1-n)Pz = (1-n)Q$

चर-परिवर्तन: $f'(y)y' + Pf(y) = Q$ में $t = f(y)$

असमिका: $f' + Pf > 0 \Rightarrow f\,e^{\int P}$ वर्धमान

दर वाले प्रश्न

वृद्धि/क्षय: $N = N_0 e^{kt}$

शीतलन: $T - T_s = (T_0 - T_s)e^{-kt}$

मिश्रण:

$$Q' = \text{in} - \frac{Q}{V}\cdot\text{out}$$

संछेदी और यथातथ रूप

लम्बकोणीय संछेदी: $\frac{dy}{dx} \to -\frac{dx}{dy}$

$$d(xy) = x\,dy + y\,dx$$

$$d\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{x\,dy - y\,dx}{x^2},\ d\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{y\,dx - x\,dy}{y^2}$$

$$d\left(\tan^{-1}\frac{y}{x}\right) = \frac{x\,dy - y\,dx}{x^2+y^2}$$

$$d\left(\ln\frac{y}{x}\right) = \frac{x\,dy - y\,dx}{xy},\ d(\ln xy) = \frac{x\,dy + y\,dx}{xy}$$

$$d\left(\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)\right) = \frac{x\,dx + y\,dy}{x^2+y^2}$$

$$d\left(\frac{e^x}{y}\right) = \frac{ye^x\,dx - e^x\,dy}{y^2}$$